



Fonte: Sócrates. www.umsabadoqualquer.com - Pensamento científico

Breve panorama histórico

Filosofia Antiga (períodos aproximados)

	Primeiro Período	Segundo Período	Terceiro Período
1.000 a.C	600 a.C	400. a.C	300. a.C
Tradição Mitológica	Cosmologia Primeiros Filósofos (Pré-socráticos)	A filosofia se volta para os problemas humanos Os Sofistas e Sócrates Protágoras	Ética, Metafísica e Política Platão e Aristóteles

Lógica Proposicional

A proposição lógica é definida como toda oração que declare algo, podendo ser valorada (Valor lógico) como verdadeira ou falsa

Proposição simples

p: A matemática é uma ciência exata

q: Sócrates é um filósofo

r: França é capital de Paris

Proposições - Exemplos

São proposições:

- a) $9 \neq 5$ (Nove é diferente de cinco).
- b) $3 \mid 11$ (Três é divisor de 11).
- c) Curitiba é a capital do Paraná.
- d) São Paulo é um estado da região Sul.

Dessas proposições, **a** e **c** são verdadeiras, **b** e **d** são falsas.

Não são consideradas proposições as frases:

$3 \cdot 5 + 1$ (*onde falta predicado*).

Todo humano é mortal? (*que é oração interrogativa*).

$3x - 1 = 11$ (que não pode ser classificada em verdadeira ou falsa).

Para indicar as proposições, utiliza-se letras latinas minúsculas p, q, r, s ,

Argumentos - Estruturas lógicas

Um **argumento lógico** é uma ou mais sentenças declarativas, chamadas de proposições ou premissas, que aparecem acompanhadas de uma conclusão.

A validade ou não de um argumento é algo que está no domínio da “**lógica formal**”.

Silogismo

Do grego, o termo *silogismo* (syllogismos) *significa* “conclusão” ou “inferência”. Raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições (premissas), das quais se obtém por inferência uma terceira (conclusão)

“Todos os homens são mortais.
Sócrates é homem,
Logo, Sócrates é mortal.”

Sofismo

Do grego, o termo “*sophisma*” significa “fazer raciocínios capciosos”. Trata-se de um erro, uma argumentação falsa que é cometida intencionalmente com o intuito de persuadir seu interlocutor. Assim, ele gera uma ilusão de verdade.

“Latinhas de alumínio são leves.
Este caminhão foi produzido apenas
com latinhas de alumínio.
Logo, este caminhão é leve

Todos os Losangos possuem em suas diagonais retas perpendiculares
As diagonais de um quadrado são perpendiculares
Logo, um quadrado é um losango.

Todos os retângulos possuem lados opostos iguais e quatro ângulos retos.
Um quadrado possui lados opostos iguais e quatro ângulos retos
Logo, o quadrado é um retângulo.



'Serpente!' gritou a Pomba.

'Eu não sou uma serpente!' disse Alice indignada. 'Deixe-me em paz!'

'Serpente, eu digo de novo!' repetiu a Pomba, mas em tom mais desanimado, e acrescentou com um pequeno soluço, 'Eu tentei de todas as formas, e nada parece convir a elas!'

(Alice no País das Maravilhas – Lewis Carroll)

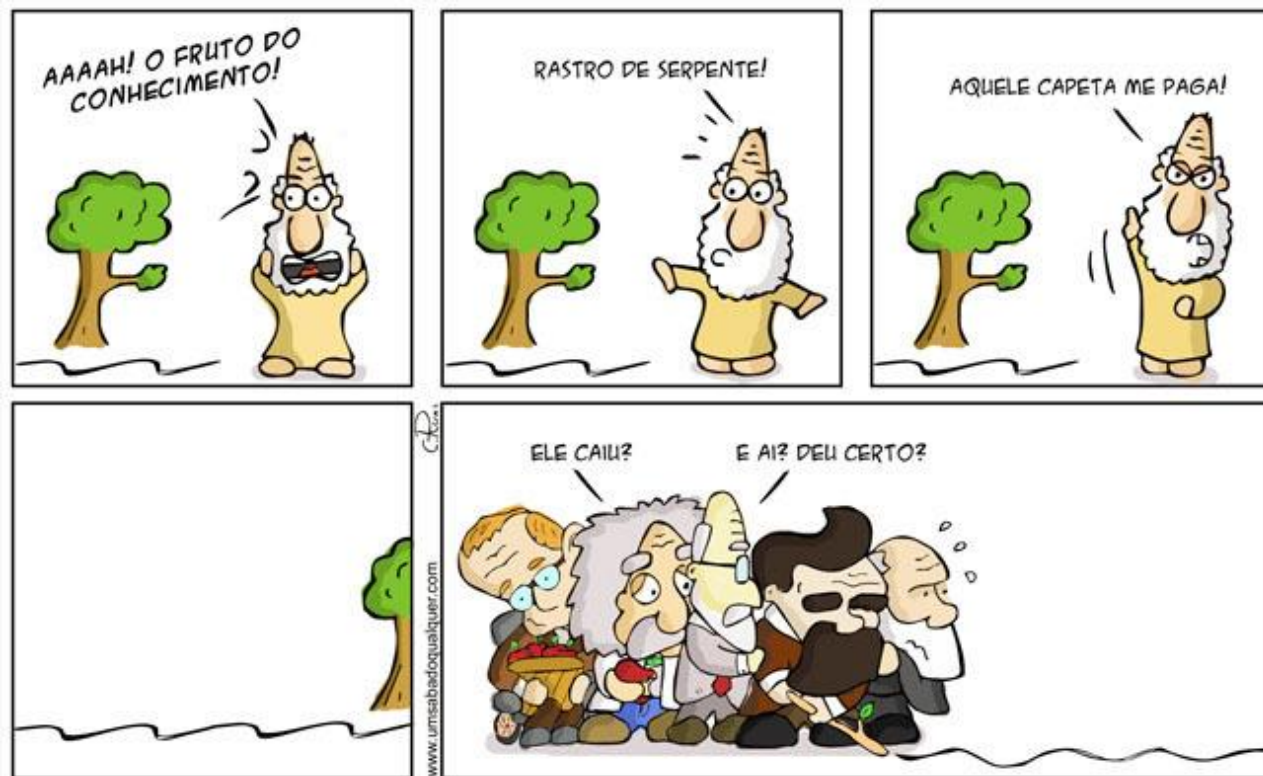
s:As serpentes têm pescoço comprido;
a: Alice tinha o pescoço comprido,
Portanto, Alice era uma serpente.

Falácia – Argumentos Enganosos

O termo falácia deriva do verbo latino *fallere* que significa enganar. As falácias que são cometidas involuntariamente, designam-se por paralogismos; as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão designam-se por *sofismas*.

Ex: Tudo que é raro é caro. Um carro por um real é raro, logo um carro por um real é caro.

Quando chove a grama fica molhada.
A grama está molhada hoje.
Logo, choveu.



Lógica Simbólica – Breve Histórico

A lógica simbólica utiliza de uma notação algébrica – álgebra de Boole – pela qual opera com suas variáveis (ou entradas lógicas) utilizando-se de conectivos e propriedade algébricas .

Lógica Clássica → Aristóteles

- ✓ **Princípio da identidade**
- ✓ **Princípio da não-contradição**
- ✓ **Princípio do terceiro excluído**

Leibniz (1646-1716) → lei da identidade (“A é A”, ou “todo A é A”)

Boole (1847) e De Morgan (1847 e 1860) em álgebra para lógica (álgebra booleana)

Frege (1845-1918) e Bertrand Russel (1872 – 1970).

O argumento *Todo A é B*

Todo C é A

Logo, todo C é B é um silogismo categórico, em que **B é o termo maior**, **C é o termo menor** e **A é o termo médio**.

Lógica Booleana ou binária

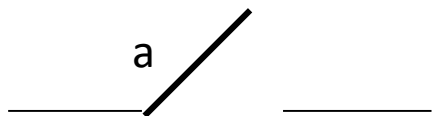
Na Álgebra de Boole, somente dois valores são permitidos (sistema dicotômico):

Variável	A	estado	significado
Valor lógico	0	desligado	Falso (F)
	1	ligado	Verdade (V)

Complemento de a é a' (lê-se: complementar de a ou a negado)

Complemento também é chamado de negação ou negado

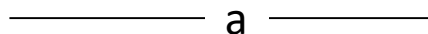
“Chave” e interruptores



Aberto ou desligado



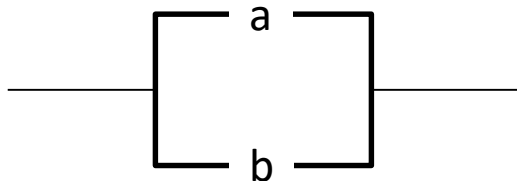
Fechado ou ligado



Aberto ou fechado?

Interruptores - compostos

Paralelo



————— $a + b$ —————

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

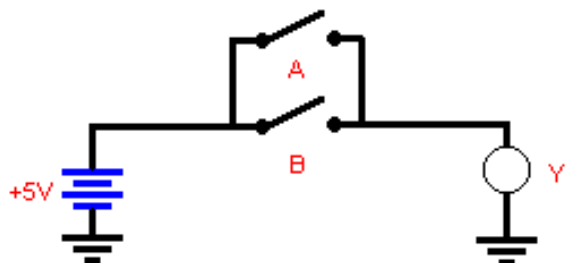
$$1 + 1 = 1$$

$$a + b = b + a$$

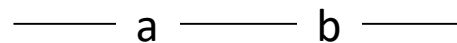
$$a + a' = 1$$

$$a + 0 = a$$

$$a + 1 = 1$$



Série



————— $a \cdot b$ —————

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

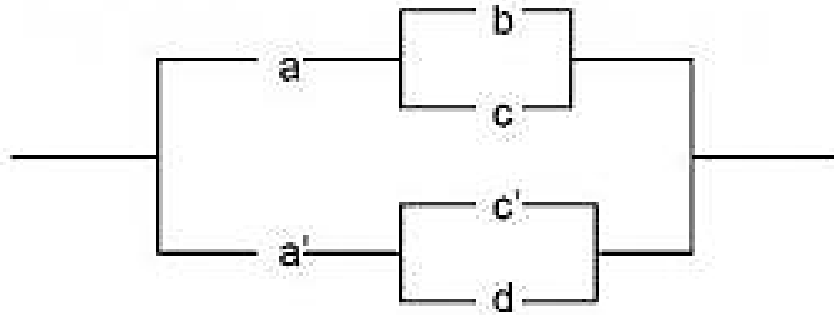
$$a \cdot a' = 0$$

$$a \cdot 0 = 0$$

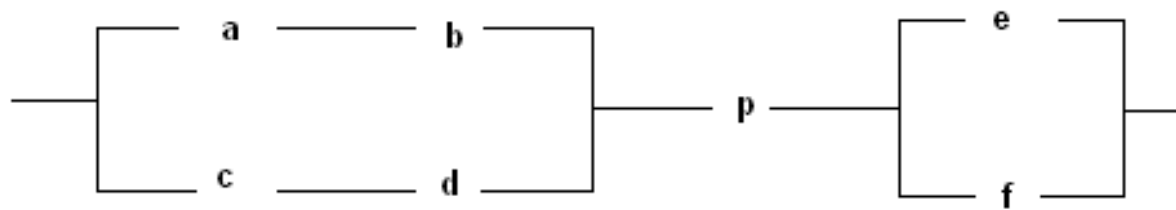
$$a \cdot 1 = a$$

Interruptores e expressões lógicas - Exemplos

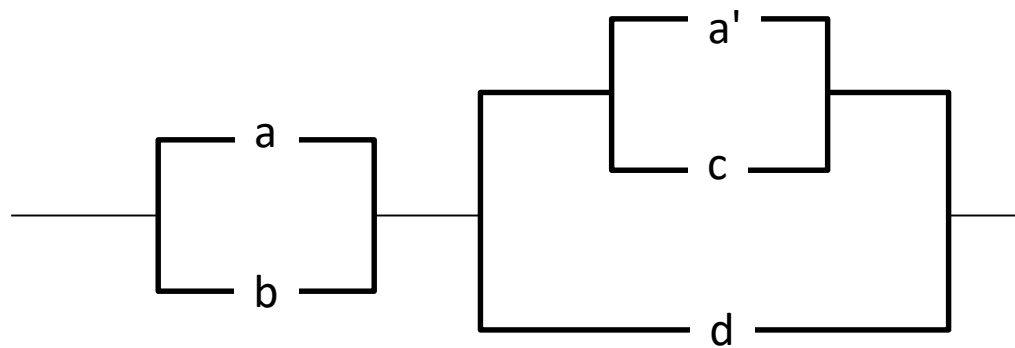
1.



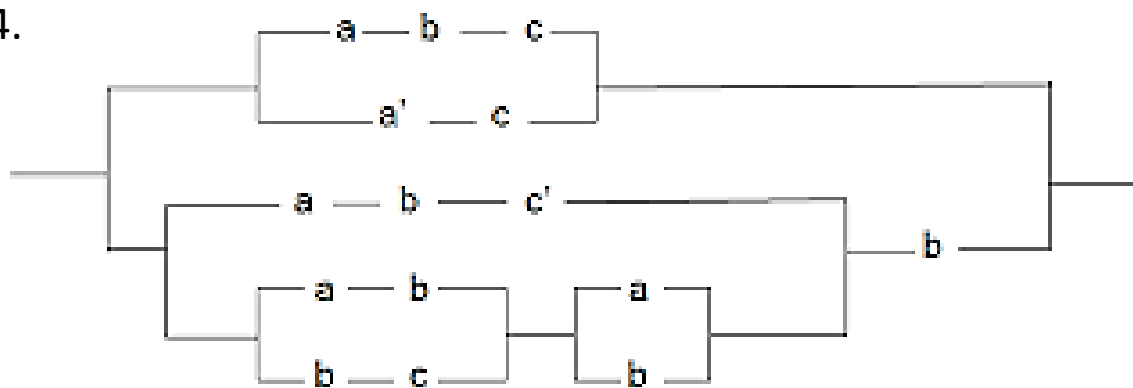
2.



3.



4.



2. Desenhar o interruptor para expressão:

1) $a \cdot b + c$

2) $(p + q) \cdot (r + s)$

3) $(a + b) \cdot c \cdot d + (p \cdot q \cdot r)$

Exercicios :

Livro Daghlia: p.21 -22

EXPLICAÇÕES



ESBOCAIS.COM.BR

DIGO



©2013 DIGO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Fonte: <<https://digofreitas.com/hq/explicacoes/>>.

Curiosidades : falácias – *Argumentum ad...*

Fonte: Wikipedia. Em <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A1cia>>.

Argumentum ad verecundiam - apelo à autoridade

Argumentum ad personam (ad Hominem) - ataque pessoal

Dicto Simpliciter - generalização inadequada

argumentum ad baculum - pela força

argumentum ad misericordiam - apelo

argumentum ad populum - Apelo à emoção



<https://www.youtube.com/watch?v=rRc2S4XpXVg>

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

- BLANCHÉ, Robert et al. **História da lógica**. 1996.
- MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.
- WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.